

Logique et représentation des connaissances

Cours 1 - mercredi 16 septembre 2026

Nicolas Maudet (resp. AI2D)
Gauvain Bourgne (resp. MIND)
Guillaume Gervois, Djeser Kordon,
Marie-Jeanne Lesot, Maxime Lucet

LIP6, Sorbonne Université

Organisation générale

- Cours : Amphi 44, mercredi, 13h45-15h45
- TD/TME
 - G1 : lundi 13h45
 - G2 : mardi 8h30
 - G3 : jeudi 8h30
 - G4 : jeudi 8h30
- Site moodle : UE UM4IN800
 - <https://moodle-sciences-26.sorbonne-universite.fr/>
- Calendrier et salles
 - <https://cal.ufr-info-p6.jussieu.fr/master/>

Evaluation

- Barème
 - examen réparti 1 : 0.45
 - examen réparti 2 : 0.5
 - rendus de TME : 0.05
- **Important :** la note de contrôle continu est conservée pour la note de seconde chance

Vue d'ensemble

Logique et représentation des connaissances

- Représentation de connaissances, cas général
 - logique des prédicats du premier ordre
 - logiques de description et ontologies
- Représentation de connaissances non factuelles
 - logiques modales, en particulier épistémique
 - cas de connaissances communes, partagées...
- Représentation de connaissances temporelles
 - intervalles d'Allen
 - réseaux de Petri
 - logiques temporelles

La logique formelle

- Objectifs :
 - modéliser le raisonnement
 - formaliser le raisonnement
 - automatiser le raisonnement
- Domaine “pas si ancien”
 - -500 – XVIIIème : Aristote, Socrate, Thomas d'Aquin, Leibniz, ...
 - XIXème : Boole, De Morgan, Peirce, Frege, ...
 - XXème : Hilbert, Russell, Herbrand, Skolem, Gentzen, Tarski, Gödel, Robinson, Kripke, ...
 - aujourd'hui : extensions, logiques non classiques, mises en œuvre et exploitations

Au programme du jour

- 1. Rappels de logique des prédicats du premier ordre, LPPO
(notations LU2IN024/UL2IN007)
 - 1. Syntaxe
 - 2. Sémantique
 - 3. Prouvabilité
- 2. Automatisation du raisonnement
 - 1. Méthode des tableaux sémantiques
 - 2. Méthode de résolution et prolog (semaine prochaine)

Syntaxe de la logique du premier ordre

• Éléments de base

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - variables : X - constantes : $\mathcal{C} = \mathcal{F}_0$ - fonctions : $\mathcal{F} = \bigcup_n \mathcal{F}_n$ | } | $\implies$ termes : $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
définition inductive <ul style="list-style-type: none"> - $\mathcal{C} \cup X \subset \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$ - $f(t_1, \dots, t_n) \in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
 si $f \in \mathcal{F}_n$ et $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$ |
|---|---|--|
- **prédicats** : $\mathcal{P} = \bigcup_n \mathcal{P}_n$

• Formules logiques $\mathcal{L}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$: définition inductive

- formule **atomique** : $F = P(t_1, \dots, t_n)$
 - où $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$ et $P \in \mathcal{P}_n$
- formule avec **connecteurs** : $\neg F, F \rightarrow G, F \wedge G, F \vee G$
 - si F, G sont des formules
- formule avec **quantificateurs** : $\forall x F$ et $\exists x F$
 - si F est une formule et $x \in X$

Typologies

- Occurrence de variable
 - **liée** : sous la portée d'un quantificateur
 - **libre** sinon
- Variable
 - liée : **toutes** les occurrences sont liées
 - libre : **au moins une** occurrence libre
- Formule
 - **close** : toutes les variables sont liées

Au programme du jour

- 1. Rappels de logique des prédicats du premier ordre, LPPO
 - 1. Syntaxe
 - **2. Sémantique** (notations LU2IN024/UL2IN007)
 - 3. Prouvabilité
- 2. Automatisation du raisonnement
 - 1. Méthode des tableaux sémantiques
 - 2. Méthode de résolution et prolog

Structure et valuation

- **Valeur de vérité dans $\mathbb{B}$** : dépend de la structure et de la valuation
- **Structure** $M = \langle |M|, \bullet^M \rangle$
 - $|M|$ domaine d'interprétation
 - chaque constante $k \in \mathcal{F}_0$ est associée à un élément $k^M \in |M|$
 - chaque symbole de fonction $f \in \mathcal{F}_n$ d'arité n est associé à une fonction n -aire $f^M : |M|^n \rightarrow |M|$
 - chaque prédicat $P \in \mathcal{P}_n$ d'arité n est associé à un ensemble de n -uplets $P^M \subseteq |M|^n$
- **Valuation** $v : X \rightarrow |M|$
 - fonction donnant une valeur à chaque variable

Formalisation du calcul du degré de vérité

- Etant donné une structure M et une valuation v
 - interprétation des termes : définition inductive

$$[t]_v^M = \begin{cases} v(x) & \text{si } t = x \in X \\ k^M & \text{si } t = k \in \mathcal{F}_0 \\ f^M([t_1]_v^M, \dots, [t_n]_v^M) & \text{si } t = f(t_1, \dots, t_n) \end{cases}$$

Formalisation du calcul du degré de vérité

- Etant donné une structure M et une valuation v
- $[F]_v^M$ valeur de vérité de F : définition inductive
 - pour chacun des trois types de formules
 - formule atomique $[P(t_1, \dots, t_n)]_v^M = 1$ ssi $([t_1]_v^M, \dots, [t_n]_v^M) \in P^M$
 - formule avec connecteur

$$\begin{aligned} [\neg F]_v^M &= \overline{[F]_v^M} & [F \wedge G]_v^M &= [F]_v^M \cdot [G]_v^M \\ [F \vee G]_v^M &= [F]_v^M + [G]_v^M & [F \rightarrow G]_v^M &= \overline{[F]_v^M} + [G]_v^M \end{aligned}$$
 - formule avec quantificateur
 - $[\forall x F]_v^M = 1$ ssi $[F]_{v[x \leftarrow m]}^M = 1$ pour chaque $m \in |M|$
 - $[\exists x F]_v^M = 1$ ssi $[F]_{v[x \leftarrow m]}^M = 1$ pour au moins un $m \in |M|$

Validité et satisfiabilité

- Formule **universellement valide** : vraie quelles que soient M et v
 - $P(f(x)) \vee \neg P(f(x))$
- Formule **valide** : pour M donnée, vraie quelle que soit v
 - $P(a, y)$ pour $|M| = \mathbb{N}$, $a^M = 0$ et $P^M = \leq$
 - formule close vraie
- Formule **satisfiable** : pour M donnée, il existe v telle qu'elle soit vraie
 - $P(x, y)$ pour $|M| = \mathbb{N}$, $P^M = \leq$: considérer $v : x \mapsto 0, y \mapsto 1$
- Formule **insatisfiable** : pour M donnée, fausse quelle que soit v
 - rappel : F est insatisfiable ssi $\neg F$ est valide

Conséquence sémantique

- Conséquence sémantique : $\Delta \models F$
 - ssi quelles que soient M et v , si $[\Delta]_v^M = 1$ alors $[F]_v^M = 1$
 - NB Δ peut être un ensemble de formules, interprété comme la conjonction de ces formules
- Exemples/exercices : avec $a \in \mathcal{F}_0$ et $p, q \in \mathcal{P}_0$ et $P, Q \in \mathcal{P}_1$
 - $q \models p \rightarrow q$
 - $p, p \rightarrow q \models q$
 - $P(a), \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \models Q(a)$
 - $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \models \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$
 - $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \not\models \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$
 - $\exists x \forall y P(x, y) \models \forall y \exists x P(x, y)$
- Formule universellement valide : $\models F$

Théorème de la déduction

$$F \models G \quad \Longleftrightarrow \quad \models F \rightarrow G$$

- Preuve
 - application de la définition de $\models$ et de la sémantique de $\rightarrow$

Au programme du jour

- 1. Rappels de logique des prédicats du premier ordre, LPPO
 - 1. Syntaxe
 - 2. Sémantique
 - **3. Prouvabilité**
- 2. Automatisation du raisonnement
 - 1. Méthode des tableaux sémantiques
 - 2. Méthode de résolution et prolog

Prouvabilité

$$\Delta \vdash F$$

- Pas d'interprétation, de table de vérité, de vrai ou faux
- Un **système formel** est composé de
 - un langage formel
 - un ensemble de schémas d'axiome
 - un ensemble de règles d'inférence
- Quelques exemples
 - système de Hilbert
 - déduction naturelle : cf LU2IN024/UL2IN007
 - calcul des séquents

Système de Hilbert propositionnel

- Langage formel
 - ensemble de variables propositionnelles
 - deux connecteurs : $\neg$ et $\rightarrow$
- Trois **schémas d'axiome**
 - SA1 : $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
 - SA2 : $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
 - SA3 : $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$
- Une règle d'inférence : le **modus ponens**
 - MP : $A, A \rightarrow B \vdash B$

Système de Hilbert propositionnel

- **Déduction de A dans une théorie Δ** : $\Delta \vdash A$
suite finie de formules $F_0, \dots, F_p$ telle que $F_p = A$ et pour tout i
 - F_i est l'instanciation de l'un des axiomes
 - ou F_i est l'une des hypothèses : $F_i \in \Delta$
 - ou F_i est obtenue par MP appliqué à F_j et F_k avec $j < i$ et $k < i$
- Exemple : montrer que $\vdash F \rightarrow F$

Théorème de la déduction

$$A_1, \dots, A_{n-1}, A_n \vdash B \iff A_1, \dots, A_{n-1} \vdash A_n \rightarrow B$$

- Preuve de $\Leftarrow$
 - $i = 1..n : F_i = A_i$
 - $F_{n+1} = A_n \rightarrow B$ par hypothèse et en utilisant $F_i, i = 1..n - 1$
 - $F_{n+2} = B$ MP sur F_n et F_{n+1}
- Preuve de $\Rightarrow$: 4 cas à considérer
 - B est un axiome
 - B est l'un des $A_i, i = 1..n - 1$
 - $B = A_n$
 - B est obtenu par application du MP à $B' \rightarrow B$ et B'
preuve par induction sur la taille de la démonstration

Complétude et adéquation

$$\Delta \models F \iff \Delta \vdash F$$

Au programme du jour

- 1. Rappels de logique des prédicats du premier ordre, LPPO
 - 1. Syntaxe
 - 2. Sémantique
 - 3. Prouvabilité
- **2. Automatisation du raisonnement**
 - 1. Méthode des tableaux sémantiques
 - 2. Méthode de résolution et prolog (semaine prochaine)

Objectifs et méthodes

- Démonstration automatique
 - **algorithmes et implémentations !**
- Problèmes des méthodes précédentes
 - tables de vérité : logique des propositions + complexité exponentielle
 - méthodes formelles : non automatisables
- Approches présentées en LRC
 - méthode des tableaux sémantiques :
 - logiques propositionnelle, de description, modales
 - résolution :
 - cas propositionnel, unification, cas premier ordre : prolog

Principe général de la méthode des tableaux

- Entrée : Δ
 - un ensemble de formules
 - interprétation conjonctive
- Méthode sémantique
 - établir si Δ est satisfiable ou insatisfiable
- Approche syntaxique
 - décomposition itérative de formules en sous-formules
 - construction d'un arbre
 - analyse des feuilles

Algorithme

- Initialisation
 - construire un nœud racine, étiqueté par l'ensemble Δ
 - le marquer comme non traité
- Itérativement
 - choisir un nœud non traité et le marquer comme traité
 - s'il contient 2 littéraux complémentaires : **fermé** ou clash
 - sinon, s'il contient uniquement des formules atomiques : **ouvert**
 - sinon, appliquer les règles de réécriture : cf transparents suivants
- Quand il n'y a plus de nœud non traité
 - si l'arbre contient **une feuille ouverte** : Δ **satisfiable**
 - si **toutes les feuilles sont fermées** : Δ **insatisfiable**

Etape de réécriture

- Dans un nœud étiqueté par un ensemble Δ de formules
- Choisir une formule $F \in \Delta$ non atomique
- Si elle est de type α (cf transparent suivant)
 - créer un sous-nœud marqué comme non traité
 - lui associer l'étiquette $\Delta \setminus \{F\} \cup \{\alpha_1, \alpha_2\}$
 - où α_1 et α_2 sont les formules obtenues par réécriture de F
- Si elle est de type β (cf transparent suivant)
 - créer deux sous-nœuds marqués comme non traités
 - associer au premier l'étiquette $\Delta \setminus \{F\} \cup \{\beta_1\}$
 - associer au second l'étiquette $\Delta \setminus \{F\} \cup \{\beta_2\}$
 - où β_1 et β_2 sont les formules obtenues par réécriture de F

Règles de réécriture

• Formules de type α

F	α_1	α_2
$\neg\neg\varphi$	φ	
$\varphi_1 \wedge \varphi_2$	φ_1	φ_2
$\neg(\varphi_1 \vee \varphi_2)$	$\neg\varphi_1$	$\neg\varphi_2$
$\neg(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$	φ_1	$\neg\varphi_2$
$\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$	$\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$	$\varphi_2 \rightarrow \varphi_1$

• Formules de type β

F	β_1	β_2
$\varphi_1 \vee \varphi_2$	φ_1	φ_2
$\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$	$\neg\varphi_1$	$\neg\varphi_2$
$\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$	$\neg\varphi_1$	φ_2
$\neg(\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2)$	$\neg(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$	$\neg(\varphi_2 \rightarrow \varphi_1)$

Intuition

- Pour que Δ soit satisfiable
 - il faut nécessairement que F soit satisfaite
- Pour que F soit satisfaite
 - il faut que α_1 **et** α_2 soient satisfaites
 $\implies$ un seul sous-nœud où F est remplacée par α_1 et α_2
 - il faut que β_1 **ou** β_2 soient satisfaites
 $\implies$ deux sous-branches à explorer,
où F est remplacée par β_1 et β_2 respectivement

Interprétation finale de l'arbre construit

- S'il y a **une feuille ouverte** : c'est un modèle (partiel)
 $\implies \Delta$ est satisfiable
- **Si toutes les feuilles sont fermées** : il n'y a pas de modèle
 $\implies \Delta$ est insatisfiable
- Si **toutes les feuilles sont ouvertes**
 $\implies$ **ATTENTION !! on ne conclut rien de spécial !**
 - juste que la formule est satisfiable
 - voir par exemple $\Delta = \{p \vee q\}$
 - il faudrait examiner si les feuilles couvrent tous les cas possibles
- Question additionnelle essentielle
 - comment prouver qu'une formule est valide ?

Propriétés

- Méthode de réfutation, initialement
 - pour prouver l'insatisfiabilité d'un ensemble de formules
 - extension dans le cas d'une feuille ouverte
- Les règles fournies sont telles que
la méthode des tableaux sémantiques est adéquate et complète
- Stratégies d'implémentation :
 - heuristiques de choix des nœuds et des formules traités
 - typiquement, formules α prioritaires

Bilan du jour

- 1. Rappels de logique des prédicats du premier ordre, LPPO
 - 1. Syntaxe
 - 2. Sémantique
 - 3. Prouvabilité
- 2. Automatisation du raisonnement
 - 1. Méthode des tableaux sémantiques